

Relazione DungeonSQL

Andrea Maria Castronovo (0001171933),
Carmelo Falsone (0001161090)

24 agosto 2026

Indice

1	Analisi dei requisiti	2
1.1	Intervista	2
1.2	Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte	3
1.3	Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali	3
2	Progettazione Concettuale	5
2.1	Schema scheletro	5
2.2	Raffinamenti proposti	5
2.3	Schema concettuale finale	18
3	Progettazione logica	19
3.1	Stima del volume dei dati	19
3.1.1	Descrizione delle operazioni e stima della loro frequenza	21
3.2	Schemi di navigazione e tabelle degli accessi delle operazioni principali	22
3.2.1	OP1 - Lettura scheda giocatore	22
3.2.2	OP2 - Creazione di una campagna	24
3.2.3	OP3 - Scrittura di una pagina del diario in una deter- minata sessione	24
3.2.4	OP4 - Creazione di un Personaggio	25
3.2.5	OP7 - Creazione di un Combattimento	27
3.2.6	OP11 - Accesso al proprio Turno di Combattimento . .	29
3.3	Raffinamento dello schema	30
3.4	Analisi delle ridondanze	31
3.5	Traduzione di entità e associazioni in relazioni	31
3.6	Schema relazionale finale	35
3.7	Traduzione delle operazioni in query SQL	35

Capitolo 1

Analisi dei requisiti

1.1 Intervista

L'applicazione dovrà gestire ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons senza però alterare l'esperienza di gioco dal vivo (gioco di ruolo). Una campagna (ovvero il mondo di gioco) necessita la presenza di un gruppo di giocatori di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di Dungeon Master (DM). Ogni giocatore potrà creare dei personaggi ognuno con delle caratteristiche. La creazione del personaggio (scheda) seguirà la tipica creazione della quinta edizione di DnD, scegliendo le caratteristiche principali e calcolando automaticamente i punti abilità di conseguenza. Ogni giocatore potrà inserire caratteri speciali o equipaggiamento che possono alterare le caratteristiche del personaggio (ad esempio armature che alterano la Classe Armatura, background che aggiungono competenze in skill, ecc...). I personaggi possono avere o non avere determinate sezioni per abilità speciali, quali ad esempio le magie per i maghi o le suppliche occulte per i Warlock: queste sezioni potranno essere attivate o disattivate durante la creazione o la modifica del personaggio, in modo da garantire flessibilità durante la creazione. Ogni utente potrà iscrivere uno dei suoi personaggi ad una campagna e potrà anche crearne (facendo quindi da DM) altrettante. Il DM di una campagna dovrà poter vedere le schede dei personaggi giocanti (che partecipano alla campagna), avendo la possibilità di proporre modifiche al personaggio (ad esempio in caso di caratteristiche incoerenti con il manuale scelto); deve avere anche la possibilità di creare delle schede per personaggi non giocanti (NPC) e anche creare oggetti e magie personalizzate per la campagna. Il DM potrà scrivere in un'apposita sezione un resoconto delle sessioni di gioco, in modo da poter segnare in un posto comodo (diario) tutto ciò che succede nelle sessioni di gioco, con la possibilità di poter collegare ad ogni capitolo dei personaggi (giocanti o non) o degli oggetti di gioco (ad esempio Item, Magie ecc...). Il DM potrà creare combattimenti tra i personaggi dei giocatori ed

NPC da lui creati in modo da facilitare la gestione dei turni e delle azioni. I giocatori potranno accedere al combattimento per vedere quando è il loro turno, ma solo il DM potrà applicare modifiche alla vita e agli effetti di stato dei combattenti. Ogni giocatore avrà accesso ad una sezione dedicata a delle statistiche riassuntive delle azioni svolte dai loro personaggi, ad esempio punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti, danni effettuati, danni ricevuti. Potrà anche vedere statistiche riguardo tutti i suoi personaggi, come ad esempio i personaggi che hanno inflitto o ricevuto più danni.

1.2 Rilevamento delle ambiguità e correzioni proposte

- È opportuno evidenziare che con “Campagna” si intende un mondo di gioco che prevede un amministratore, ovvero il Dungeon Master (abbreviato in DM);
- Per “Giocatore” si intende un partecipante della campagna mentre con “DM” si identifica l’amministratore della Campagna;
- Nell’intervista si è fatto riferimento a ”caratteri speciali”, si intendevano come i ”Tratti classe” di DnD

1.3 Definizione delle specifiche in linguaggio naturale ed estrazione dei concetti principali

L’applicazione si pone l’obiettivo di facilitare la gestione e l’archiviazione di ciò che riguarda una o più campagne del gioco di ruolo Dungeons and Dragons, occupandosi principalmente di gestire più facilmente le parti più “macchinose” del gioco, lasciando un po’ più spazio alla parte di role play dei giocatori. Ad esempio fornirà ai giocatori dei modi semplici per tenere traccia dei loro bonus, quanti slot magici hanno utilizzato o possono ancora utilizzare oppure la vita rimasta dopo un combattimento.

Una **Campagna** (ovvero il mondo di gioco) necessita di un *nome*, una *descrizione* e la presenza di un gruppo di **Giocatori** (utenti) di cui uno (il creatore) ricoprirà il ruolo di **Dungeon Master** (DM). Una campagna è composta da **Sessioni di gioco** che si tengono in determinati *giorni* concordati dai giocatori. Il DM potrà appuntare le cose che accadono nelle sessioni in un **Diario** della campagna. Ogni giocatore potrà creare delle campagne

assumendo il ruolo di DM e inviterà altri giocatori a partecipare con un loro **Personaggio**. Ogni utente potrà partecipare ad una campagna con un solo personaggio, il quale dovrà essere creato oppure selezionato (ed eventualmente riadattato) da quelli preparati precedentemente. Il DM può usare qualsiasi suo personaggio come personaggio non giocante (NPC) e può creare dei combattimenti all'interno della campagna selezionando i personaggi coinvolti che vuole oppure qualsiasi NPC o **Mostro** a sua scelta. Un combattimento è diviso in turni e azioni, questi ultimi ordinati in base ad un tiro iniziativa di ogni partecipante. La creazione di un personaggio comprende diversi aspetti stabiliti in un manuale scelto. Per i fini di questo progetto sarà tenuta in considerazione una parte del manuale della quinta edizione di Dungeons and Dragons. Un personaggio sarà creato scegliendo una **Razza** (divisa anche in **Sottorazze**), una o più **Classi** (più avanti con i livelli sviluppata in **Sottoclasse**) e tutto ciò che il manuale dice sulla classe (ad esempio i **Tratti**). Un personaggio ha dei "punti caratteristica" da dover distribuire nelle seguenti caratteristiche principali: *forza*, *costituzione*, *destrezza*, *intelligenza*, *saggezza* e *carisma*, tenendo conto degli incrementi forniti ad esempio dalla razza; inoltre ha anche delle *monete*, un inventario composto da **Oggetti** e un equipaggiamento composto da **Armi** e **Armature**. Esistono inoltre vari **Incantesimi** che possono essere utilizzati dai personaggi, che però dovranno avere adeguati requisiti per utilizzarli (ad esempio un incantesimo può essere appreso solo da determinate classi o necessita un determinato livello di una classe). A livello di permessi e interazione con l'applicazione, il sistema distinguerà le funzionalità in base al ruolo dell'utente all'interno di una specifica campagna. La **Vista Giocatore** permetterà all'utente di consultare e modificare unicamente la propria scheda, calcolando automaticamente i punti abilità derivanti dalle sue scelte (ad esempio i bonus di classe o derivanti dall'equipaggiamento). Durante un combattimento, il giocatore avrà un accesso in sola lettura per monitorare il proprio turno. La **Vista Dungeon Master**, al contrario, garantirà poteri di gestione completi sulla campagna. Solo il DM potrà proporre modifiche alle schede dei giocatori, applicare alterazioni ai punti vita (HP) e infliggere **Effetti di stato** ai partecipanti durante i combattimenti. Infine, per favorire il monitoraggio dei progressi, ogni giocatore avrà accesso a una sezione **Statistiche**. Il sistema terrà traccia delle performance dei singoli personaggi, fornendo dati riassuntivi quali punti esperienza guadagnati, mostri sconfitti e il totale dei danni inflitti o ricevuti.

Capitolo 2

Progettazione Concettuale

2.1 Schema scheletro

Per facilitare la lettura e la composizione degli schemi, saranno rappresentate delle macro aree un po' per volta. Di seguito lo scheletro delle macro-aree generali.

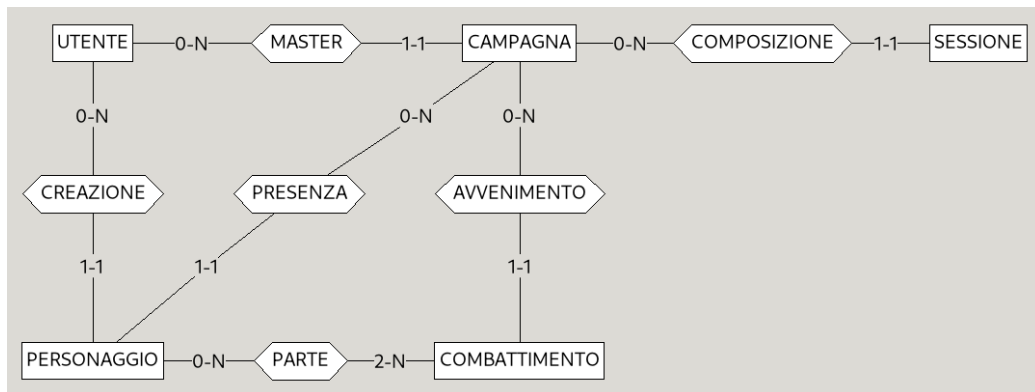


Figura 2.1: Scheletro

2.2 Raffinamenti proposti

A partire dallo scheletro, proponiamo i seguenti raffinamenti strutturali e l'aggiunta dei relativi identificatori e attributi per modellare tutte le specifiche:

- L'**Utente** dovrà essere identificato da un *username* e possederà attributi di base come *email* e *password*.

- La **Campagna** avrà come identificativo il suo *nome* e l'**Utente** che l'ha creata, in più conterrà un attributo per la *data di inizio* e per la *descrizione*.

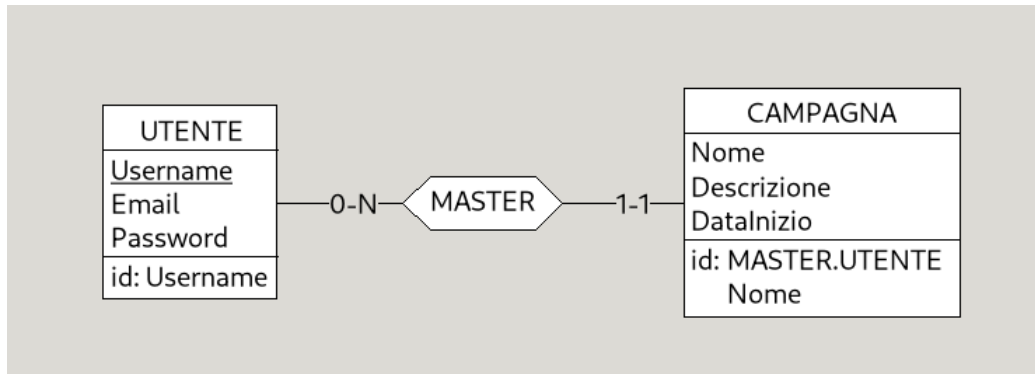


Figura 2.2: **Utente e Campagna**

- Le **Sessioni**: Considerando che tipicamente le **Sessioni** si riferiscono ad una giornata di gioco, saranno entità deboli identificate dalla *data di svolgimento* e collegate alla campagna di appartenenza. Conterranno un attributo testuale per il *diario* e saranno legate tramite associazioni N-M a Oggetti, Magie e Partecipanti per implementare un sistema di “tagging” dinamico del testo come richiesto.

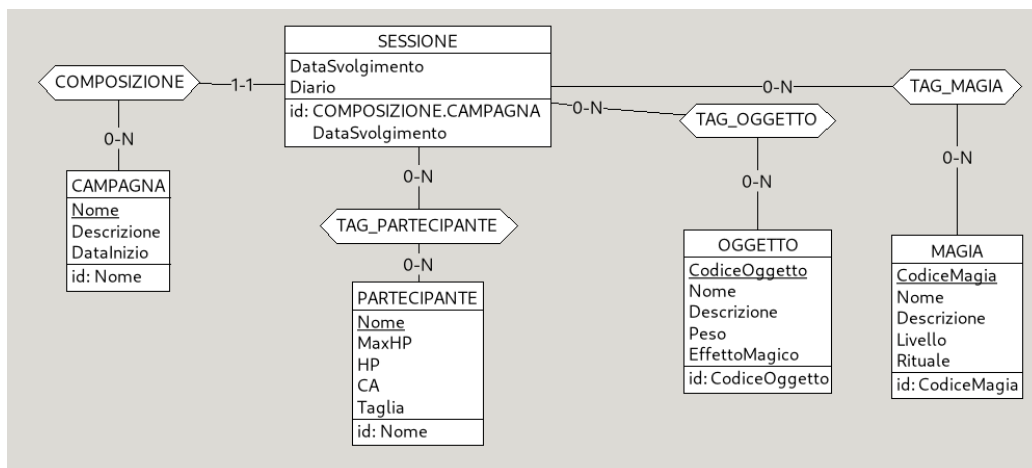


Figura 2.3: **Sessione**

- **Mostri e Personaggi**: I combattimenti coinvolgono entità diverse tra loro. Le statistiche base comuni saranno accomunate in una entità

Partecipante che contiene (*HP*, la classe armatura chiamata *CA* e *Taglia*). Questa entità è identificata tramite l'Utente creatore combinato al *nome*, e si specializza tramite gerarchia totale ed esclusiva in **Persone** (*Allineamento* e *Exp. Accumulata*) e **Mostro** (che ha il livello di sfida noto come *CR* e *Exp. Rilasciata*). I due tipi di esperienza non sono ereditati dal padre in quanto hanno scopi strettamente diversi: la exp. accumulata da un personaggio andrà aumentata spesso, mentre la exp. rilasciata dai mostri è statica.

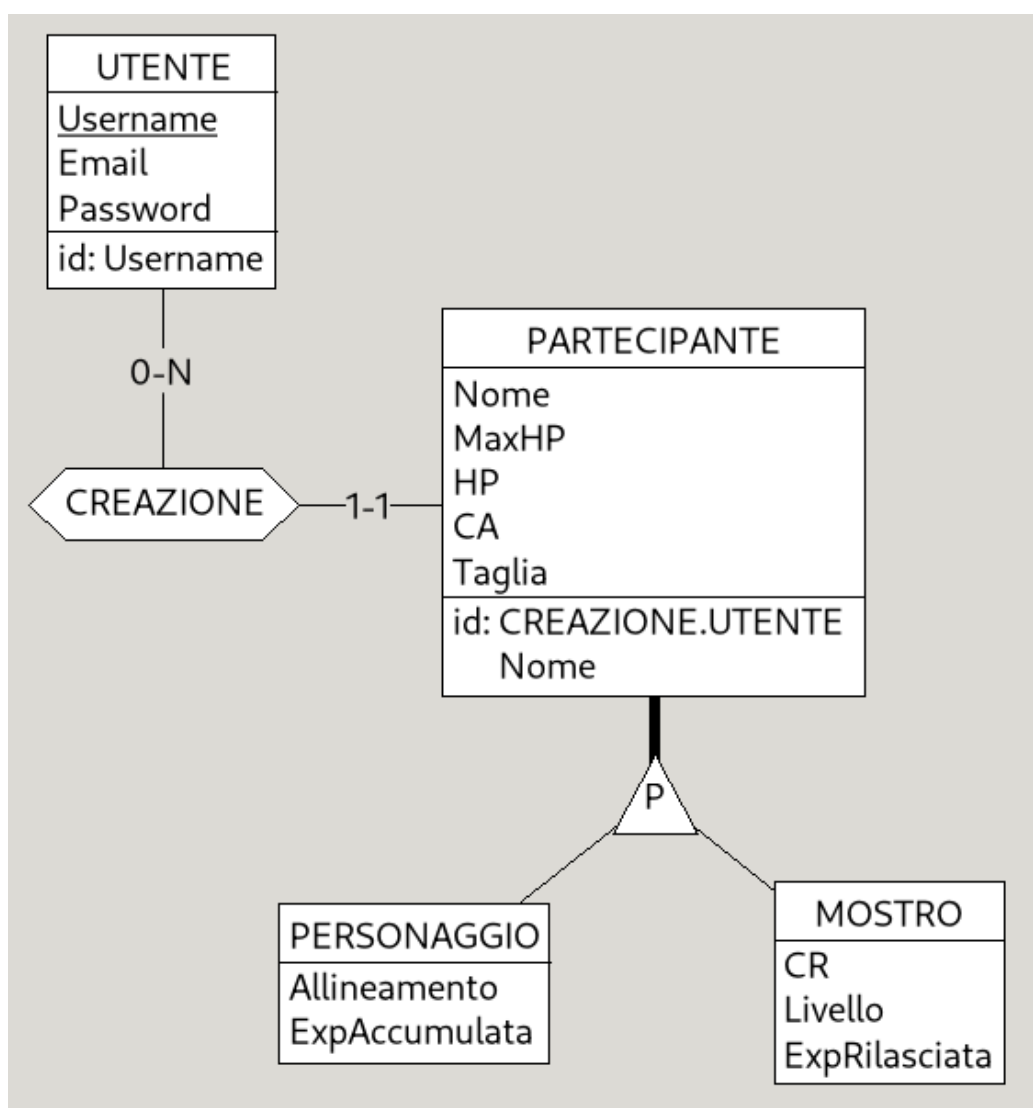


Figura 2.4: **Partecipante**

- **Gestione delle Caratteristiche:** Per le caratteristiche di Forza, Destrezza, ecc. sarà creata un'entità **Caratteristica**. Questo per gestire le **Skill** che si basano su determinate caratteristiche. Ci sarà la relazione *Base* che determina quali **Skill** si basano su quale **Caratteristica** e i **Personaggi** saranno relazionati con le **Skill** e le **Caratteristiche** in base alle loro competenze in esse. Le **Skill** di un **Personaggio** potranno essere variate anche da determinati **Background** che possiede. Ogni **Background** influenza sempre 2 **Skill**.

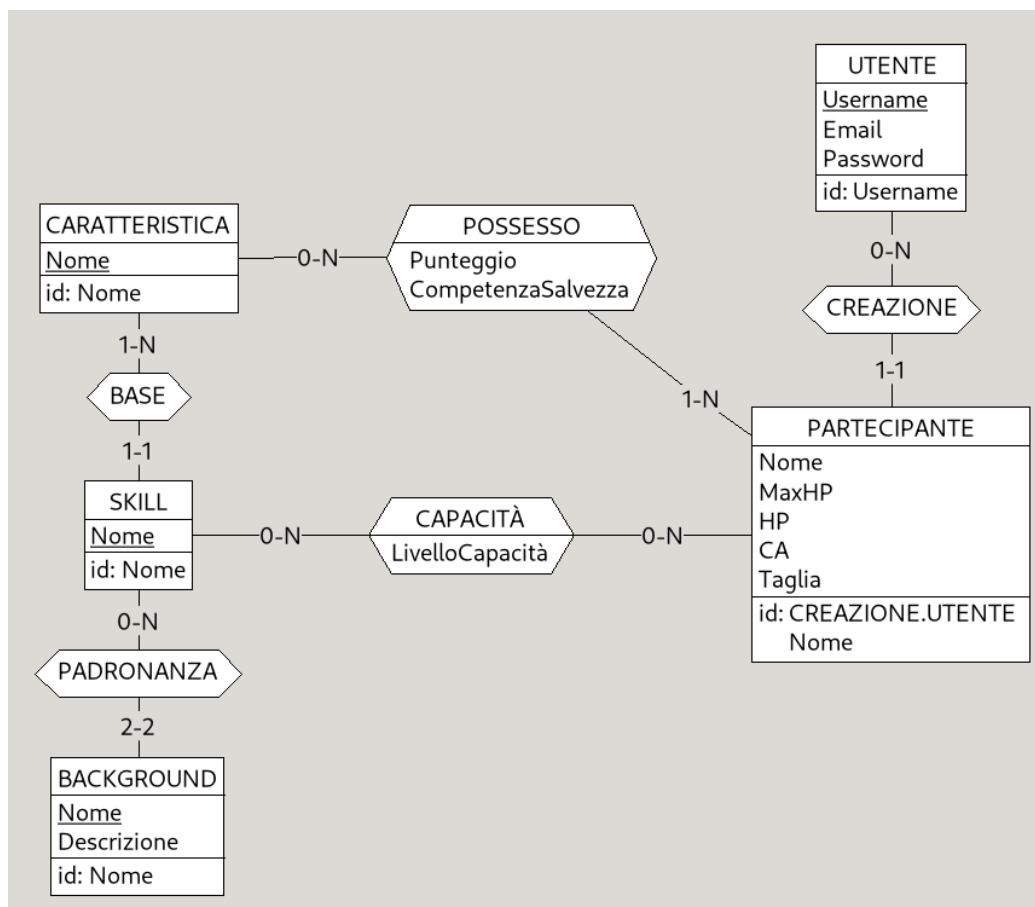


Figura 2.5: Competenze e Skill

- **Strutturazione delle Classi e Multiclasse:** Per rispettare le regole della quinta edizione, un **Personaggio** può avere più di una **Classe**. Questa necessità sarà reificata nell'entità **Progresso**, che registra il livello di ogni **Classe** per ogni **Personaggio**. Inoltre, la **Sottoclasse** sarà una entità debole della **Classe**, per garantire a livello strutturale

che a un personaggio non venga mai assegnata una specializzazione incoerente.

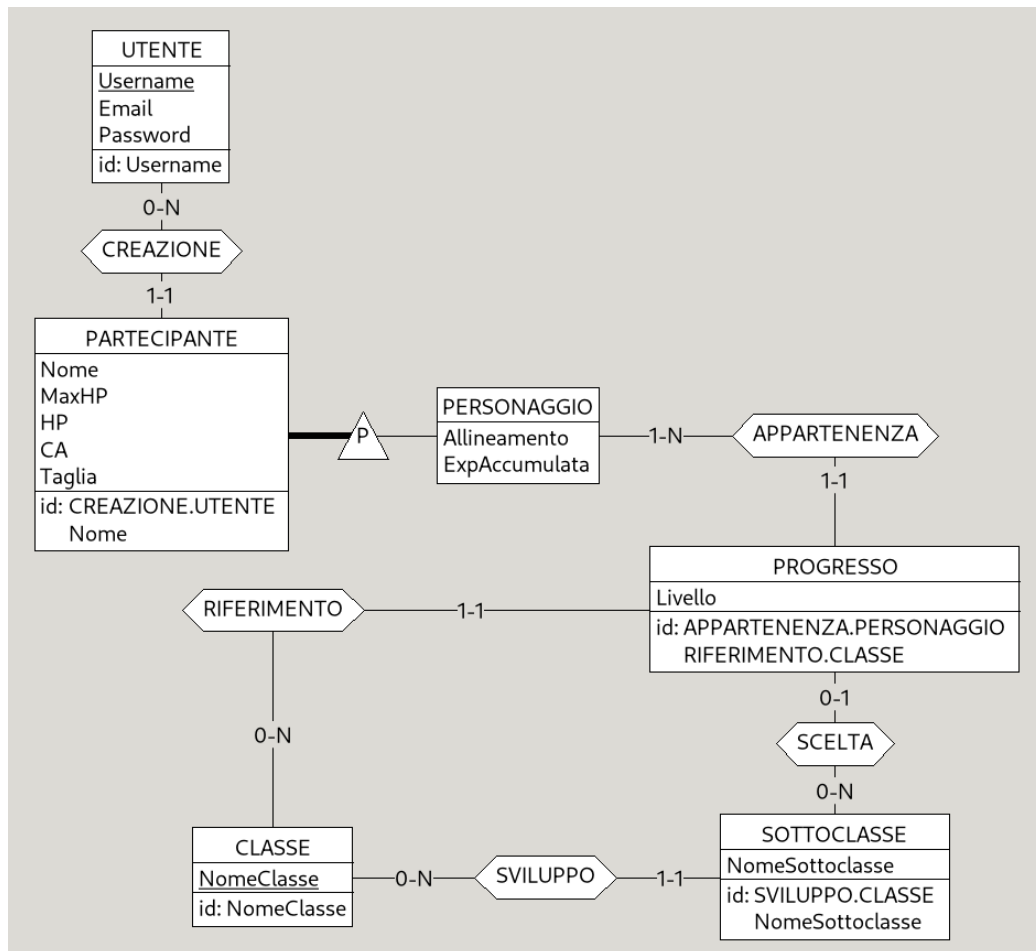


Figura 2.6: **Progresso e Classe**

- **Risorse di Classe:** Privilegi e risorse (es. Punti Ki, Ira) sono legati tramite associazioni N-M all'entità *Progresso*. L'associazione avrà come attributi *Quantità max* e *Quantità attuale*, in modo che il consumo delle risorse avvenga a livello di singolo personaggio e non alteri il catalogo globale. Anche i **Tratti** forniti dalle classi saranno legati alla **Classe**. Le **Classi** forniscono anche delle **Magie** che possono essere apprese.

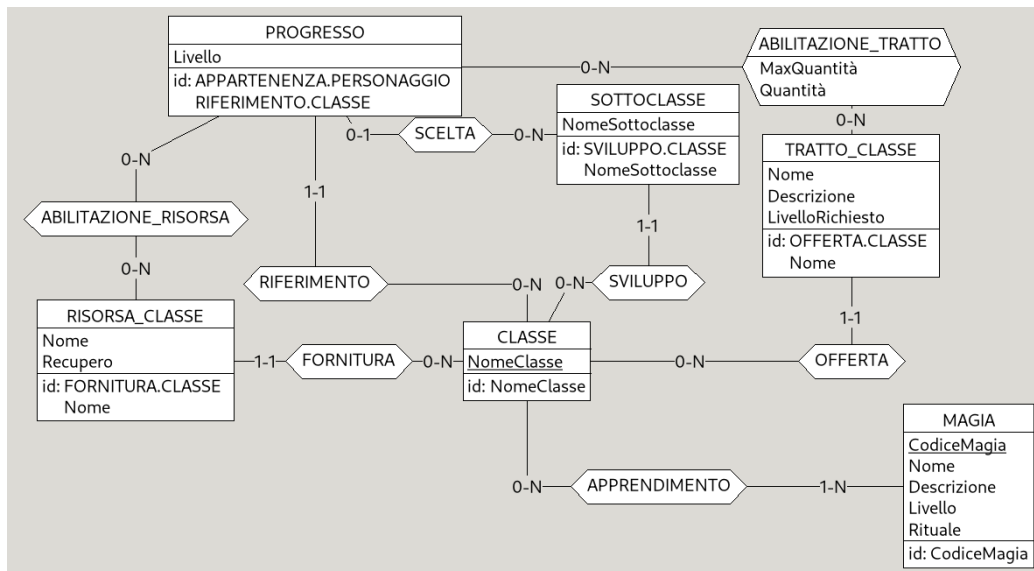


Figura 2.7: **Tratti e Risorse** delle classi

- **Le Sottorazze:** Secondo le regole di gioco, le sottorazze derivano da razze genitrici. Considerando che le Sottorazze non aggiungono dettagli troppo diversi da quelli delle razze normali, possono essere rappresentate dalla stessa entità **Razza**, ci sarà però una relazione ricorsiva per poter risalire correttamente alla razza “base”.

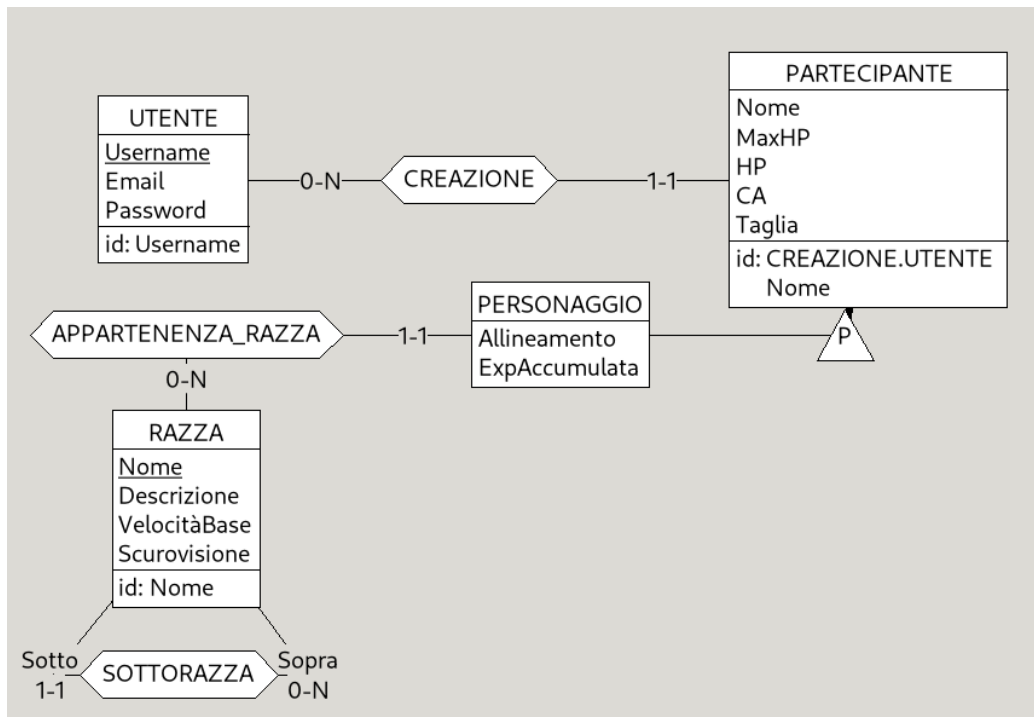


Figura 2.8: **Razze**

- Equipaggiamento:** In DnD sono presenti armi, armature, pozioni e oggetti di trama. Verrà inserita un'entità **Oggetto**, che si potrà specializzare in **Arma**, **Armatura** o **Consumabile** tramite una gerarchia Parziale Esclusiva, permettendo quindi l'esistenza di oggetti semplici. Essendo risultato dall'intervista la necessità che gli utenti master di una campagna creino i propri oggetti e magie di trama sorge la necessità di avere un codice numerico per identificare gli **Oggetti** e le **Magie**, così da poter permettere a **Utenti** diversi di usare gli stessi nomi. Saranno collegate all'entità Campagna tramite un'associazione 0-1, permettendo di distinguere il materiale ufficiale "globale" (valore nullo) dal materiale personalizzato inventato da un **Utente** per una singola campagna.

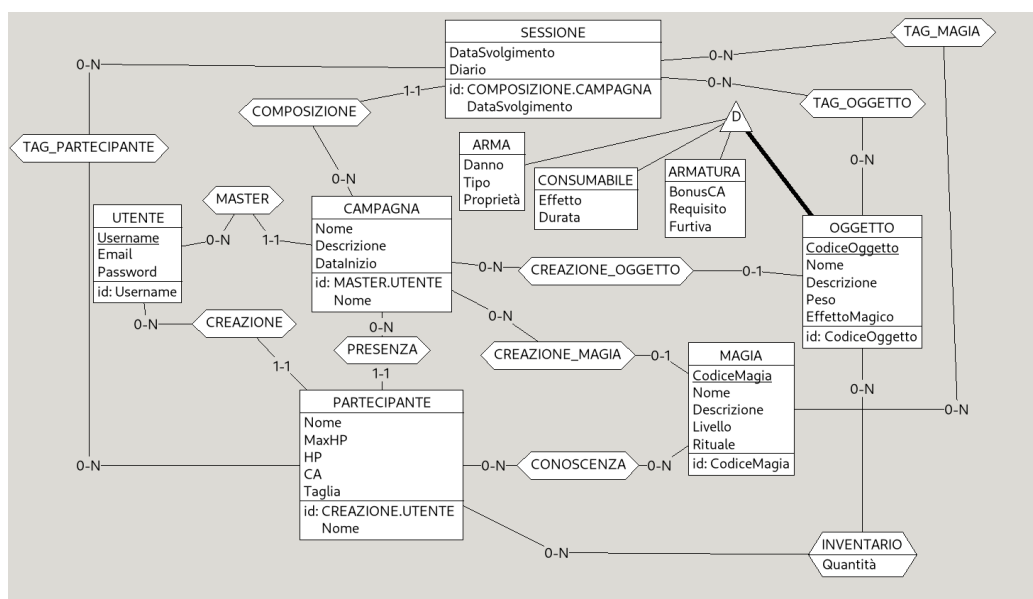


Figura 2.9: **Razze**

- **Combattimenti**: La modellazione degli scontri segue la tipica suddivisione in turni e azioni. Un combattimento si articola in **Turni**, i quali a loro volta si compongono di **Azioni**. Per gestire questa struttura si è usata una catena di entità deboli: i combattimenti sono identificati progressivamente rispetto alla **Sessione** in cui avvengono, i **Turni** rispetto al **Combattimento** di appartenenza e, infine, le **Azioni** rispetto al **Turno**. Questa suddivisione permette di mappare fedelmente le meccaniche dei combattimenti; un partecipante può infatti eseguire molteplici **Azioni** nel medesimo turno (ad esempio sfruttando privilegi di multi-attacco o azioni bonus). In questo modo, ogni singola mossa eseguita viene storicizzata e ricollegata allo scontro generale risalendo l'intera catena.

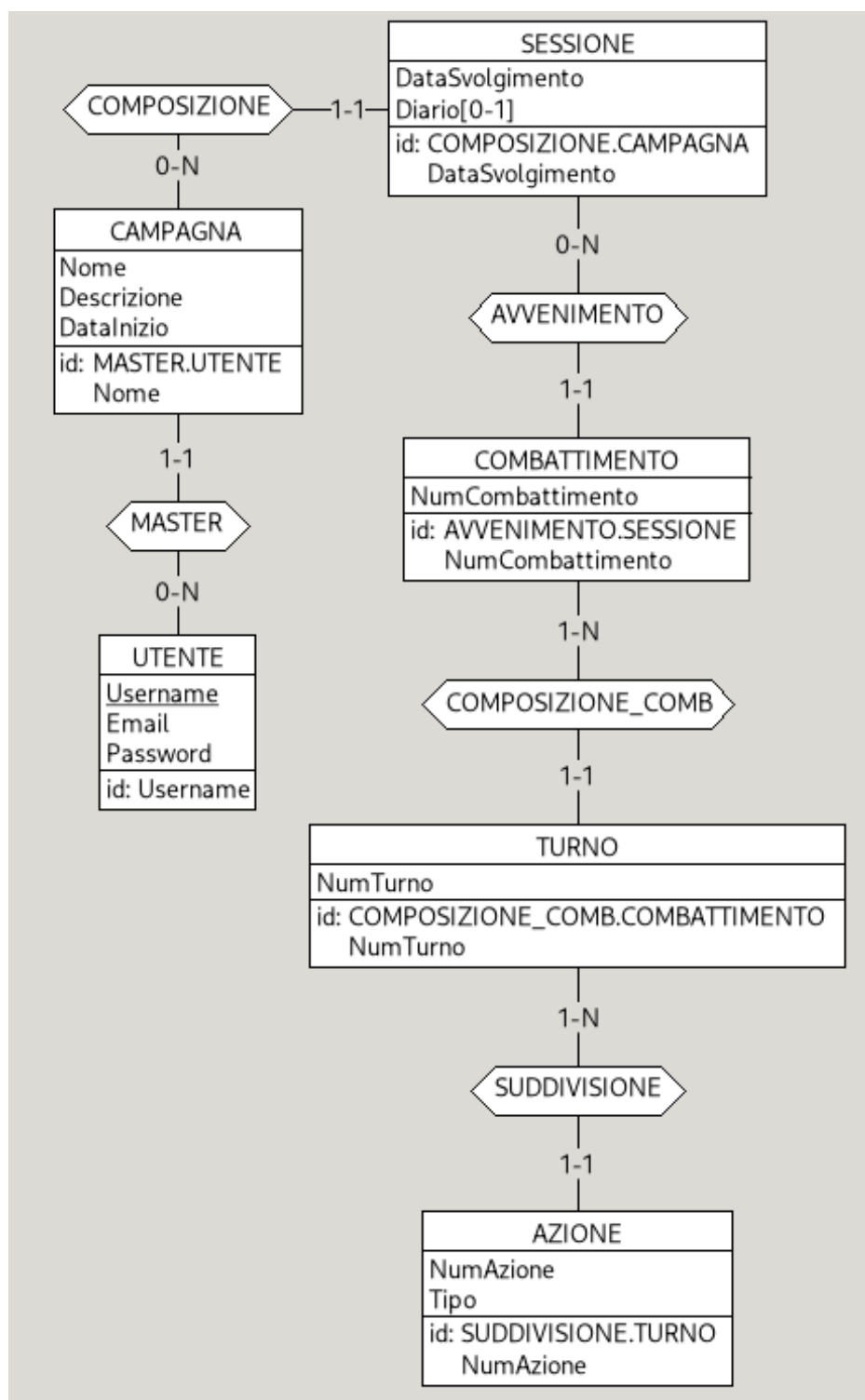


Figura 2.10: Combattimento, Effetti di stato e Statistiche

- **Cambio chiave Partecipante:** Per consentire agli utenti di creare personaggi con lo stesso nome, si è scelto di rimuovere l'identificazione debole tramite **CREAZIONE.UTENTE** e *PARTECIPANTE.Nome* in favore di una chiave numerica incrementale e di rinominare **PARTECIPANTE** in **SCHEMA**, questo favorisce anche la creazione di ipotetici backup di schede prima di eventuali modifiche.
- **Mantenimento delle statistiche di combattimento:** Al fine di gestire in modo accurato ogni tipologia di attacco, inclusi gli effetti ad area, una singola **Azione** può essere collegata a molteplici **Istanze di Combattimento** in veste di bersagli, che risolvono il problema di salvare dati dinamici come *HP* e *Iniziativa*, separandoli da quelli statici delle schede. Gli attributi *Danno*, *Esito* e *Sconfitto* sono collocati direttamente su questa associazione (denominata *Contro*); questa scelta consente di storicizzare risultati individuali e differenziati per ciascun bersaglio coinvolto dalla medesima mossa, potendo così tenere traccia di variabili specifiche per ogni entità colpita (come il superamento di tiri salvezza o l'applicazione di resistenze e vulnerabilità elementali).
- **Effetti di Stato:** L'applicazione degli **Effetti di Stato** sarà modellata tramite l'entità debole **Stato Attivo**, che rappresenta l'istanza dinamica di una condizione nel tempo. Questa entità è collegata all'**Istanza di Combattimento** che subisce la condizione, allo specifico **Effetto Stato** di riferimento e, in modo opzionale, all'**Azione** che lo ha scatenato. Per mantenere gli effetti applicati in passato, verrà introdotto un attributo Numero incrementale per ogni personaggio e effetto di stato. Questa scomposizione permette di gestire correttamente sia gli stati applicati durante i turni di combattimento, sia quelli derivanti da fonti ambientali o esterne, slegandoli dall'obbligatorietà di un'azione diretta, permettendo al **Master** di applicare **Effetti di Stato** quando vuole all'interno di un **Combattimento**.

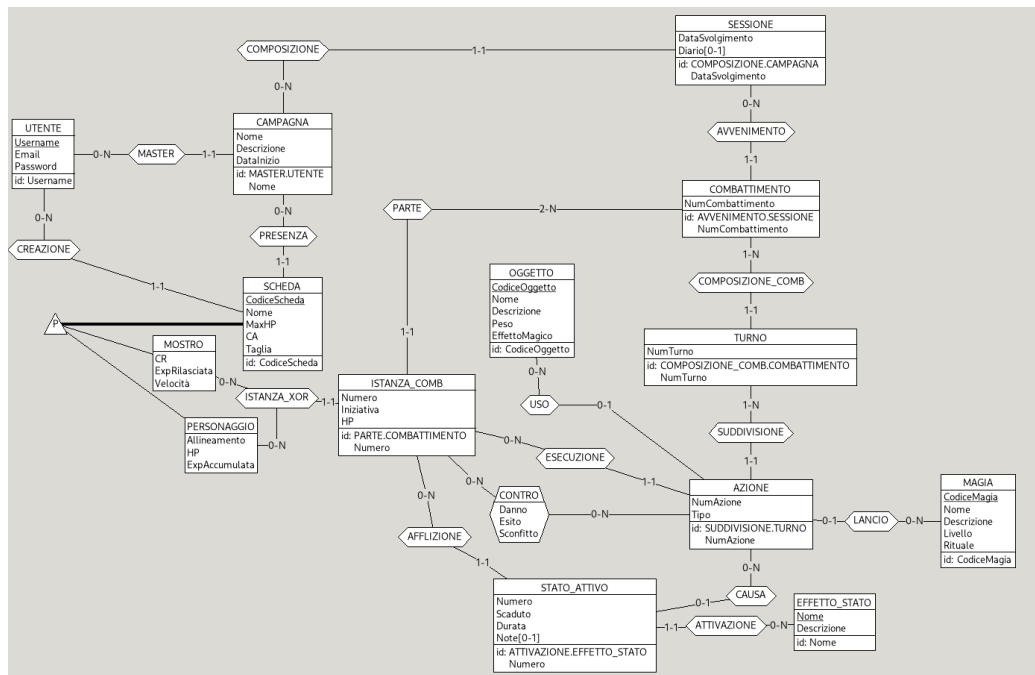


Figura 2.11: **Combattimento, Effetti di stato e Statistiche**

Saranno ora elencate tutte le entità e relazioni che andranno a comporre lo schema finale

Nome	T	Descrizione
UTENTE	E	Rappresenta l'account del giocatore o del Dungeon Master.
CAMPAGNA	E	Rappresenta il mondo di gioco in cui avvengono sessioni e combattimenti.
SESSIONE	E	Entità debole che rappresenta un singolo capitolo di gioco legato a una specifica Campagna.
SCHEDA	E	Generalizzazione che accomuna tutti i soggetti giocatori e non giocatori.
PERSONAGGIO	E	Entità specializzata di Scheda, dotata di Esperienza e Allineamento.
MOSTRO	E	Entità specializzata di Scheda, caratterizzata da Grado di Sfida (CR) ed Esperienza rilasciata.
ISTANZA_COMB	E	Entità debole che rappresenta la partecipazione e lo stato attuale (HP, Iniziativa) di una Scheda in uno specifico Combattimento.
CARATTERISTICA	E	Rappresenta le caratteristiche base (es. Forza, Destrezza) del sistema di gioco.
SKILL	E	Rappresenta le abilità (Furtività, Agilità, ecc...) in cui si può avere competenza.
RAZZA	E	Rappresenta la razza scelta nella creazione del Personaggio.
BACKGROUND	E	Rappresenta il background (storia pregressa) scelto durante la creazione del Personaggio.
CLASSE	E	Rappresenta le classi giocabili (es. Mago, Guerriero).
SOTTOCLASSE	E	Rappresenta la specializzazione a determinati livelli di una Classe.
PROGRESSO	E	Entità debole che traccia l'avanzamento di un Personaggio in una Classe (permette il Multiclasse).
TRATTO_CLASSE	E	Rappresenta privilegi e abilità passive fornite dalle classi.
RISORSA_CLASSE	E	Rappresenta i punti spendibili (Punti Ki, Ira, ecc...) forniti da una Classe.
MAGIA	E	Rappresenta gli incantesimi utilizzabili nel mondo di gioco.
OGGETTO	E	Generalizzazione per tutto l'equipaggiamento e l'inventario.
ARMA	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta un equipaggiamento offensivo.
ARMATURA	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta un equipaggiamento difensivo (CA).
CONSUMABILE	E	Entità specializzata di Oggetto, rappresenta risorse a singolo uso o a effetto temporaneo.
COMBATTIMENTO	E	Entità debole che rappresenta uno scontro a turni in una Campagna.
TURNO	E	Entità debole che rappresenta un turno temporale all'interno del Combattimento.
AZIONE	E	Entità debole che rappresenta la singola mossa effettuata durante un Turno.
EFFETTO_STATO	E	Catalogo delle alterazioni possibili (es. Avvelenato, Prono).
STATO_ATTIVO	E	Entità debole dinamica di un Effetto di Stato su un'Istanza di Combattimento.
CREAZIONE	R	Lega l'Utente alle Schede che ha creato.
MASTER	R	Lega l'Utente (DM) alle Campagne che gestisce.
PRESENZA	R	Lega la Scheda alle Campagne in cui è presente.
CREAZIONE_MAGIA	R	Lega l'Utente alle Magie che ha creato per la piattaforma.
CREAZIONE_OGGETTO	R	Lega l'Utente agli Oggetti creati.
COMPOSIZIONE	R	Lega la Campagna alle Sessioni che la compongono temporalmente.
TAG_OGGETTO	R	Lega la Sessione agli Oggetti menzionati al suo interno.

Nome	T	Descrizione
TAG_MAGIA	R	Lega la Sessione alle Magie menzionate al suo interno.
TAG PARTECIPANTE	R	Lega la Sessione alle Schede menzionate al suo interno.
SOTTORAZZA	R	Lega ricorsivamente una Razza alle sue Sottorazze.
APPARTENENZA_RAZZA	R	Lega il Personaggio alla Razza a cui appartiene.
FONDAMENTO	R	Lega il Personaggio al Background scelto in fase di creazione.
PROPENSIONE	R	Lega un Background alle Skill in cui garantisce competenza (sostituisce Perizia).
APPARTENENZA	R	Lega il Progresso al Personaggio giocante, definendone il livello accumulato.
RIFERIMENTO	R	Lega il Progresso alla specifica Classe in cui il Personaggio sta avanzando.
SCELTA	R	Lega il Progresso alla Sottoclasse intrapresa.
SVILUPPO	R	Lega una Classe alle Sottoclassi in cui può specializzarsi.
FORNITURA	R	Lega una Classe alle Risorse di classe che eroga.
ABILITAZIONE_TRATTO	R	Lega il Progresso al Tratto di Classe sbloccato per aver raggiunto il livello richiesto.
ABILITAZIONE_RISORSA	R	Lega il Progresso alla Risorsa sbloccata, definendo la quantità massima disponibile.
OFFERTA	R	Lega una Classe ai Trattati che offre di base.
APPRENDIMENTO	R	Lega una Classe alle Magie che rientrano nella sua lista incantesimi.
CONOSCENZA	R	Lega una Scheda alle Magie che ha imparato.
LANCIO	R	Lega una Magia all'Azione in cui è stata utilizzata.
BASE	R	Lega una Skill alla Caratteristica su cui viene calcolata.
CAPACITÀ	R	Lega una Scheda alle Skill in cui è capace, determinando il Livello di Capacità.
POSSESSO	R	Lega una Scheda alle Caratteristiche, definendone il punteggio e la competenza nei tiri salvezza.
INVENTARIO	R	Lega una Scheda agli Oggetti che possiede, definendone la quantità.
ISTANZA_XOR	R	Lega una Scheda alla sua specifica Istanza all'interno di un Combattimento.
PARTE	R	Lega un'Istanza di Combattimento ai Combattimenti a cui prende parte.
AFFLIZIONE	R	Lega un'Istanza di Combattimento allo Stato Attivo da cui è momentaneamente afflitta.
ESECUZIONE	R	Lega un'Istanza di Combattimento alle Azioni che compie nel suo turno.
CONTRO	R	Lega un'Istanza di Combattimento alle Azioni che subisce, definendo danno ed esito.
ATTIVAZIONE	R	Lega uno Stato Attivo all'Effetto di Stato corrispondente.
CAUSA	R	Lega opzionalmente uno Stato Attivo all'Azione che lo ha scatenato.
USO	R	Lega un'Azione all'Oggetto che è stato utilizzato.
AVVENIMENTO	R	Lega una Sessione ai Combattimenti avvenuti al suo interno.
COMPOSIZIONE_COMB	R	Lega un Combattimento ai Turni che lo compongono.
SUDDIVISIONE	R	Lega un Turno alle singole Azioni in esso eseguite.

2.3 Schema concettuale finale

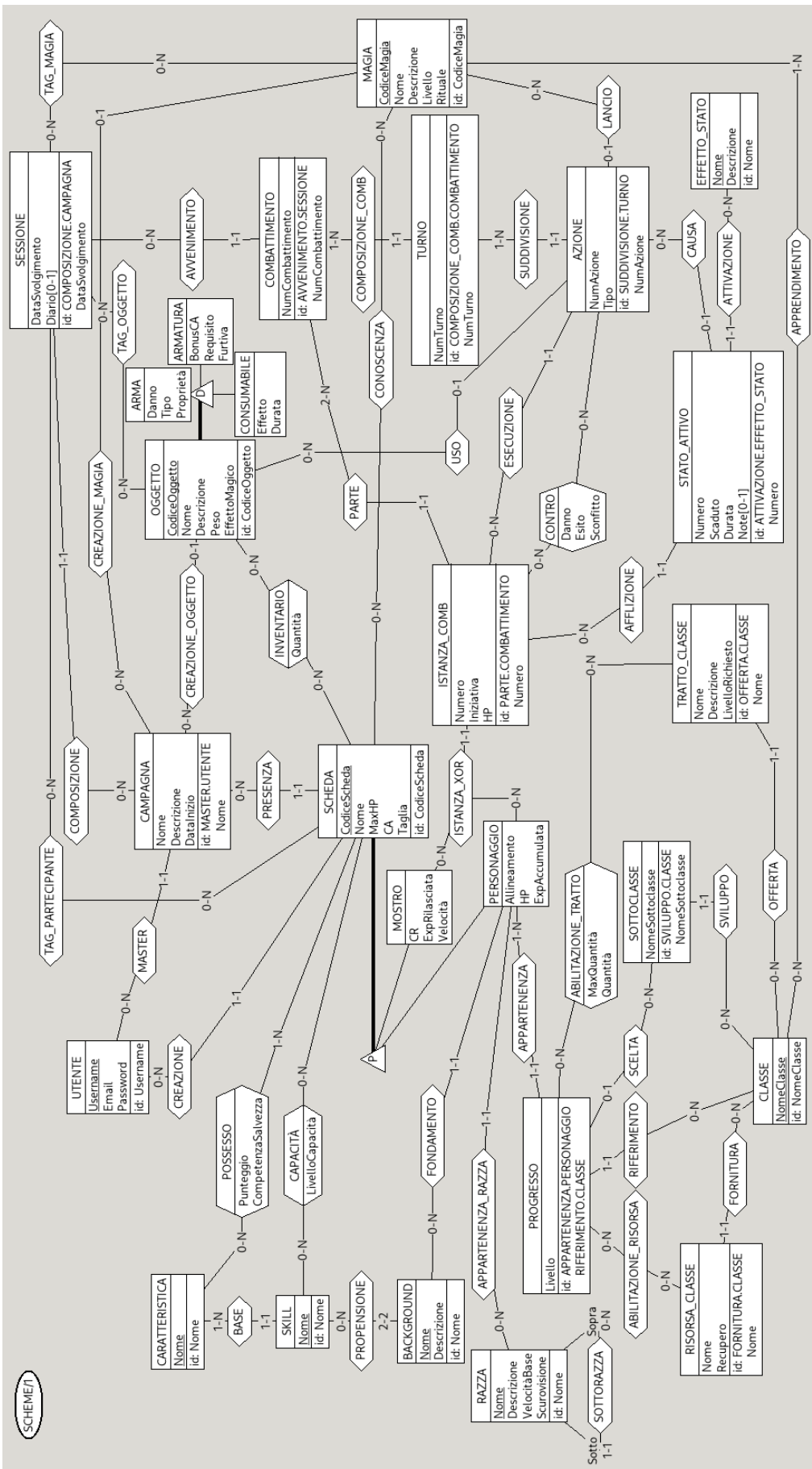


Figura 2.12: Schema concettuale finale

Capitolo 3

Progettazione logica

3.1 Stima del volume dei dati

Nella tabella sono riportate tutte le entità e le associazioni presenti nel database

Nome	Tipo	Stima volume
UTENTE	E	5000
CAMPAGNA	E	2000
SESSIONE	E	30000
SCHEDA	E	17000
ISTANZA_COMB	E	300000
PERSONAGGIO	E	15000
MOSTRO	E	2000
CARATTERISTICA	E	6
SKILL	E	18
RAZZA	E	40
BACKGROUND	E	50
CLASSE	E	13
SOTTOCLASSE	E	120
PROGRESSO	E	18000
TRATTO_CLASSE	E	1500
RISORSA_CLASSE	E	100
MAGIA	E	500
OGGETTO	E	1500

Nome	Tipo	Stima volume
ARMA	E	100
ARMATURA	E	50
CONSUMABILE	E	200
COMBATTIMENTO	E	30000
TURNO	E	600000
AZIONE	E	900000
EFFETTO_STATO	E	15
STATO_ATTIVO	E	20000
CREAZIONE	R	17000
ISTANZA_XOR	R	300000
PARTE	R	300000
MASTER	R	2000
PRESENZA	R	15000
CREAZIONE_MAGIA	R	1000
CREAZIONE_OGGETTO	R	1000
COMPOSIZIONE	R	30000
TAG_OGGETTO	R	3000
TAG_MAGIA	R	1000
TAG PARTECIPANTE	R	30000
SOTTORAZZA	R	100
APPARTENENZA_RAZZA	R	15000
FONDAMENTO	R	15000
PROPENSIONE	R	100
APPARTENENZA	R	18000
RIFERIMENTO	R	18000
SCELTA	R	14400
SVILUPPO	R	120
FORNITURA	R	100
ABILITAZIONE_TRATTO	R	90000
ABILITAZIONE_RISORSA	R	36000
OFFERTA	R	1500

Nome	Tipo	Stima volume
APPRENDIMENTO	R	45000
CONOSCENZA	R	85000
LANCIO	R	200000
BASE	R	18
CAPACITÀ	R	306000
POSSESSO	R	102000
AFFLIZIONE	R	20000
ATTIVAZIONE	R	20000
CAUSA	R	15000
ESECUZIONE	R	900000
CONTRO	R	1080000
USO	R	100000
INVENTARIO	R	170000
AVVENIMENTO	R	30000
COMPOSIZIONE.COMB	R	600000
SUDDIVISIONE	R	900000

3.1.1 Descrizione delle operazioni e stima della loro frequenza

Le operazioni principali previste per il funzionamento del sistema sono elencate nella tabella sottostante. Per ciascuna operazione viene indicata la frequenza di esecuzione stimata e la tipologia di elaborazione. Questi valori di carico si riveleranno fondamentali per calcolare i costi e le prestazioni nella successiva stesura delle tabelle degli accessi.

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP1	Lettura di una scheda giocatore	3.000 al giorno
OP2	Creazione di una campagna	10 al giorno
OP3	Scrittura di una pagina del diario in una determinata sessione	50 al giorno
OP4	Creazione di un personaggio	50 al giorno
OP5	Lettura dei personaggi già creati da un utente	500 al giorno
OP6	Inserimento di un personaggio in una campagna	40 al giorno
OP7	Creazione di un combattimento	150 al giorno

Cod.	Nome Operazione	Frequenza
OP8	Lettura dell'inventario di un personaggio	1.000 al giorno
OP9	Imparare una magia dopo un certo livello di classe (o sottoclasse)	100 al giorno
OP10	Aggiornamento delle statistiche di un personaggio	500 al giorno
OP11	Accesso al proprio turno di combattimento	1.500 al giorno

3.2 Schemi di navigazione e tabelle degli accessi delle operazioni principali

3.2.1 OP1 - Lettura scheda giocatore

L'operazione interroga la base dati per recuperare la totalità delle informazioni di un Personaggio: statistiche base, background, razza, progressi di classe, inventario ed eventuali incantesimi conosciuti.

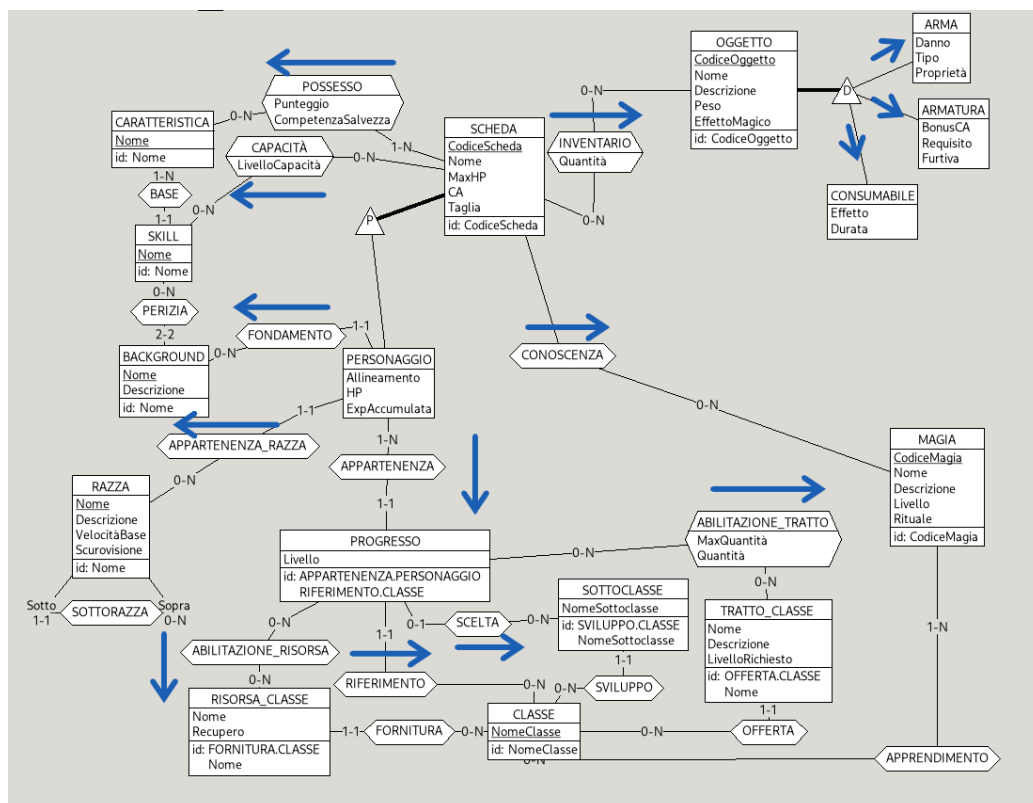


Figura 3.1: Navigazione OP1

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
SCHEDA	E	1	L
PERSONAGGIO	E	1	L
POSSESSO	R	6	L
CARATTERISTICA	E	6	L
CAPACITÀ	R	18	L
SKILL	E	18	L
FONDAMENTO	R	1	L
BACKGROUND	E	1	L
PERIZIA	R	2	L
APPARTENENZA_RAZZA	R	1	L
RAZZA (Base + Sottorazza)	E	2	L
SOTTORAZZA	R	1	L
APPARTENENZA	R	1	L
PROGRESSO	E	1	L
RIFERIMENTO	R	1	L
CLASSE	E	1	L
SCELTA	R	1	L
SOTTOCLASSE	E	1	L
ABILITAZIONE_TRATTO	R	5	L
TRATTO.CLASSE	E	5	L
ABILITAZIONE_RISORSA	R	3	L
RISORSA.CLASSE	E	3	L
INVENTARIO	R	15	L
OGGETTO	E	15	L
ARMA	E	3	L
ARMATURA	E	1	L
CONSUMABILE	E	5	L
CONOSCENZA	R	10	L
MAGIA	E	10	L
Totale accessi: 139 L. Costo operazione: 139			
Frequenza: 3.000 al giorno → Costo Totale: 417.000 accessi/giorno			

3.2.2 OP2 - Creazione di una campagna

Il Master inizializza una nuova avventura, registrando i dati base della Campagna nel sistema e definendosi come creatore della stessa.

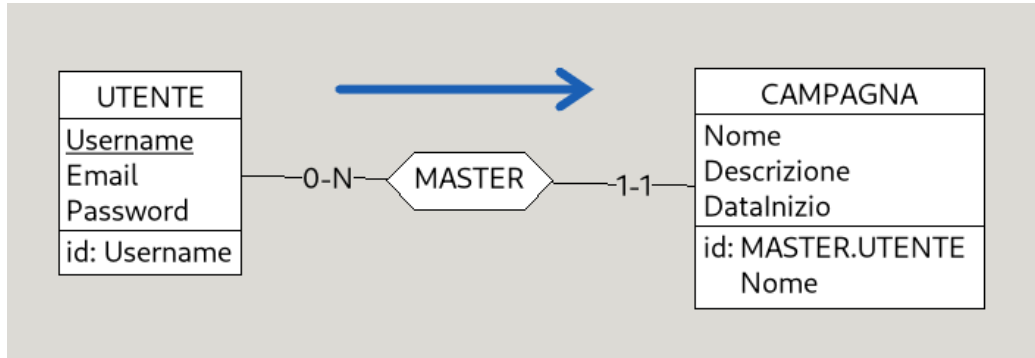


Figura 3.2: Navigazione OP2

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
CAMPAGNA	E	1	S
MASTER	R	1	S
Totale accessi: 1 L + 2 S. Costo operazione: 5 (1 + 2x2)			
Frequenza: 10 al giorno → Costo Totale: 50 accessi/giorno			

3.2.3 OP3 - Scrittura di una pagina del diario in una determinata sessione

L'utente aggiorna il testo del diario per la Sessione corrente e registra i collegamenti (tag) per indicizzare le entità rilevanti menzionate nella narrazione (Schede, Magie e Oggetti con relative specializzazioni).

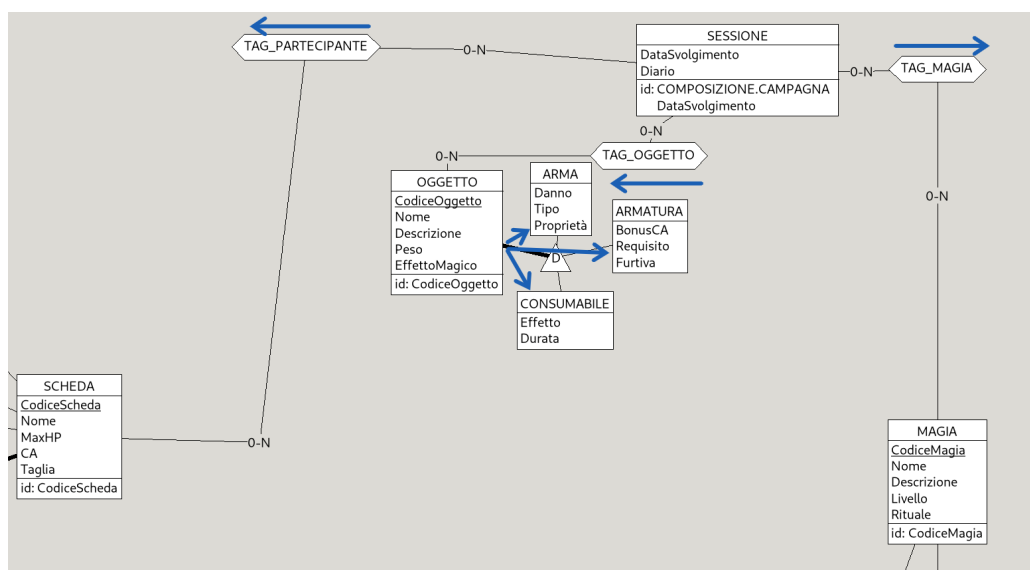


Figura 3.3: Navigazione OP3

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
SESSIONE	E	1	L
SESSIONE	E	1	S
TAG_PARTICIPANTE	R	3	S
SCHEDA	E	3	L
TAG_MAGIA	R	1	S
MAGIA	E	1	L
TAG_OGGETTO	R	2	S
OGGETTO	E	2	L
ARMA	E	1	L
CONSUMABILE	E	1	L
Totale accessi: 9 L + 7 S. Costo operazione: 23 (9 + 7x2)			
Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 1.150 accessi/giorno			

3.2.4 OP4 - Creazione di un Personaggio

L'operazione automatizza la creazione di un personaggio. Il sistema interroga i dizionari (Razze, Classi, Background) per inserire i dati anagrafici e popolare dinamicamente le statistiche base, i privilegi di classe del primo livello, le magie conosciute e l'equipaggiamento iniziale.

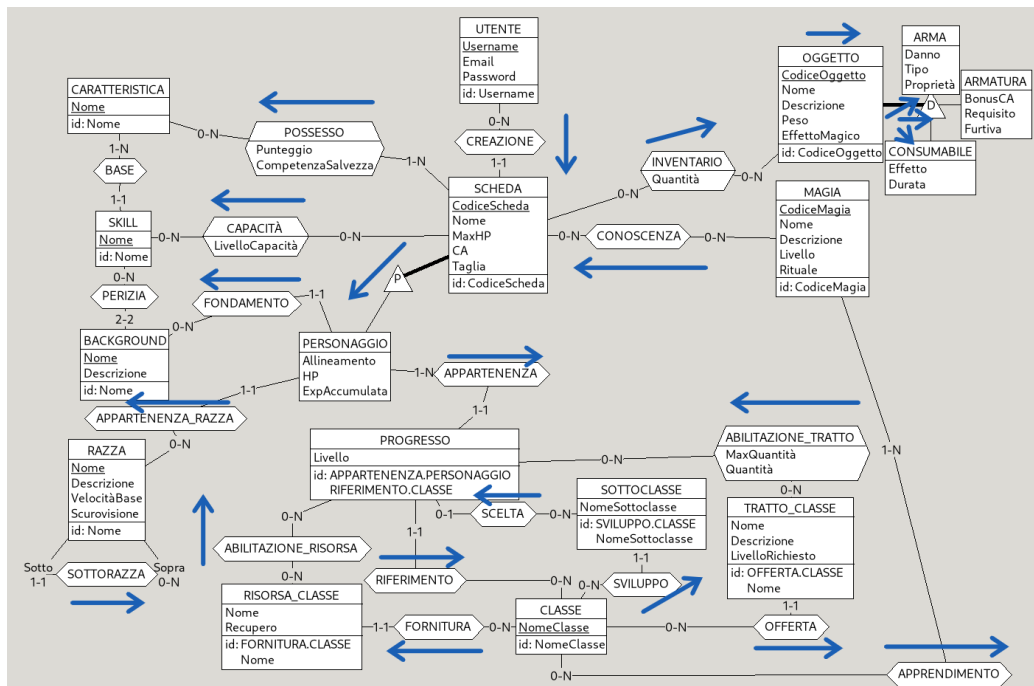


Figura 3.4: Navigazione OP4

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
UTENTE	E	1	L
CREAZIONE	R	1	S
SCHEDA	E	1	S
PERSONAGGIO	E	1	S
APPARTENENZA_RAZZA	R	1	S
RAZZA	E	1	L
SOTTORAZZA	E	1	L
FONDAMENTO	R	1	S
BACKGROUND	E	1	L
PERIZIA	R	2	L
POSSESSO	R	6	S
CARATTERISTICA	E	6	L
CAPACITÀ	R	6	S
SKILL	E	6	L

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
APPARTENENZA	R	1	S
PROGRESSO	E	1	S
RIFERIMENTO	R	1	S
CLASSE	E	1	L
SVILUPPO	R	1	L
SOTTOCLASSE	E	1	L
SCELTA	R	1	S
OFFERTA	R	4	L
TRATTO.CLASSE	E	4	L
ABILITAZIONE.TRATTO	R	4	S
FORNITURA	R	2	L
RISORSA.CLASSE	E	2	L
ABILITAZIONE.RISORSA	R	2	S
APPRENDIMENTO	R	3	L
MAGIA	E	3	L
CONOSCENZA	R	3	S
OGGETTO	E	5	L
ARMA	E	2	L
ARMATURA	E	1	L
CONSUMABILE	E	2	L
INVENTARIO	R	5	S
Totale accessi: 49 L + 35 S. Costo operazione: 119 (49 + 35x2) Frequenza: 50 al giorno → Costo Totale: 5.950 accessi/giorno			

3.2.5 OP7 - Creazione di un Combattimento

Il Master inizializza uno scontro tattico. L'operazione recupera in automatico i Personaggi attivi nella Campagna e legge le statistiche dei Mostri dal bestiario. Successivamente, inserisce il Combattimento, inizializza il primo Turno e genera le Istanze (le pedine) sulla griglia per tutti i partecipanti.

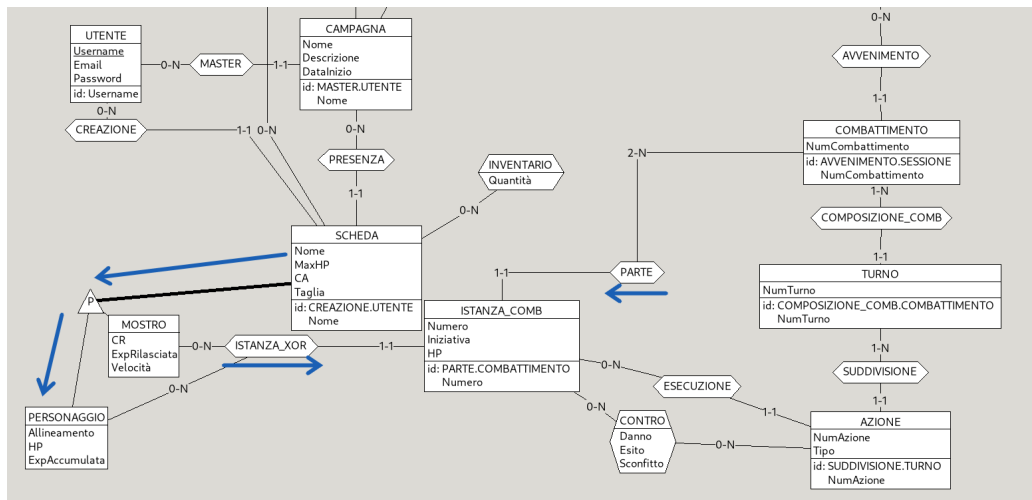


Figura 3.5: Navigazione OP7

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
SESSIONE	E	1	L
COMPOSIZIONE	R	1	L
CAMPAGNA	E	1	L
PRESENZA	R	5	L
SCHEDA	E	5	L
PERSONAGGIO	E	5	L
SCHEDA	E	5	L
MOSTRO	E	5	L
AVVENIMENTO	R	1	S
COMBATTIMENTO	E	1	S
COMPOSIZIONE_COMB	R	1	S
TURNO	E	1	S
PARTE	R	10	S
ISTANZA_COMB	E	10	S
ISTANZA_XOR	R	10	S
Totale accessi: 28 L + 34 S. Costo operazione: 96 (28 + 34x2)			
Frequenza: 150 al giorno → Costo Totale: 14.400 accessi/giorno			

3.2.6 OP11 - Accesso al proprio Turno di Combattimento

L'operazione interroga lo stato del Combattimento in corso all'interno della Sessione. Recupera il Turno attuale e interroga le Azioni già registrate per determinare l'esecutore corrente. Carica inoltre tutte le Istanze partecipanti (con le relative Iniziative e HP correnti) risalendo alle Schede base per visualizzare il tracker dell'iniziativa completo.

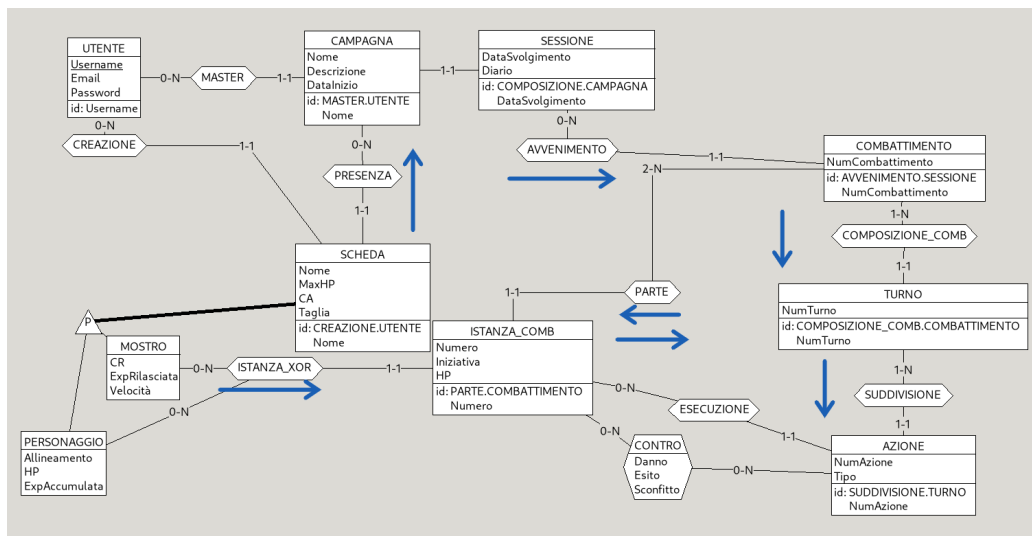


Figura 3.6: Navigazione OP11

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
SESSIONE	E	1	L
AVVENIMENTO	R	1	L
COMBATTIMENTO	E	1	L
COMPOSIZIONE.COMB	R	1	L
TURNO	E	1	L
SUDDIVISIONE	R	2	L
AZIONE	E	2	L
ESECUZIONE	R	2	L
PARTE	R	10	L
ISTANZA_COMB	E	10	L
ISTANZA_XOR	R	10	L
SCHEDA	E	10	L

Concetto (Entità/Assoc.)	Costrutto	Accessi	Tipo (L/S)
PERSONAGGIO	E	5	L
MOSTRO	E	5	L
PRESENZA	R	5	L
CAMPAGNA	E	1	L
Totale accessi: 67 L + 0 S. Costo operazione: 67			
Frequenza: 1.500 al giorno → Costo Totale: 100.500 accessi/giorno			

3.3 Raffinamento dello schema

In questa fase procediamo alla trasformazione dello schema concettuale per rimuovere i costrutti non direttamente supportati dal modello relazionale (come gli attributi composti e le gerarchie di generalizzazione) e definiamo le chiavi primarie definitive per ciascuna entità.

Eliminazione degli attributi composti e multi-valore

Dall'analisi dello schema concettuale finale non emergono attributi composti o multi-valore che richiedano un intervento, in quanto tutte le proprietà delle entità sono già state normalizzate allo stato atomico durante l'analisi dei requisiti.

Eliminazione delle gerarchie di generalizzazione

Nello schema concettuale sono presenti due gerarchie di generalizzazione che devono essere eliminate per il corretto passaggio al modello logico.

1. Gerarchia di OGGETTO (Arma, Armatura, Consumabile)

In quanto tale gerarchia non è totale, non è possibile applicare il collasso verso il basso. Inoltre il mantenimento delle entità figlie con le associazioni avrebbe semplicemente appesantito quanto fatto in precedenza.

Quindi per questa gerarchia si è optato per un **collasso verso l'alto**, mantenendo un'unica entità *OGGETTO*. In dettaglio:

- Viene aggiunto un attributo selettore *TipoOggetto* (con valori come 'Arma', 'Armatura', 'Consumabile', 'Generico').
- Gli attributi specifici delle entità figlie vengono inseriti nell'entità padre *OGGETTO* rendendoli opzionali.

2. Gerarchia di SCHEDA (Personaggio, Mostro)

Tra le scelte applicabili per la ristrutturazione di questa gerarchia, il collasso verso l'alto avrebbe portato ad avere diverse associazioni opzionali legate direttamente alla scheda, mentre con il collasso verso il basso sarebbe stato necessario realizzare moltissime associazioni collegate sia a *PERSONAGGIO* che a *MOSTRO*, che sarebbero risultate pesanti.

Quindi in questa gerarchia, invece, si è optato per un **mantenimento delle entità tramite associazioni**. In dettaglio:

- Per collegare *MOSTRO* con *SCHEDA* si è aggiunta l'associazione **NATURA_MOSTRO**.
- Per collegare *PERSONAGGIO* con *SCHEDA* si è aggiunta l'associazione **NATURA_PERSONAGGIO**.

Scelta delle chiavi primarie

Osservando lo schema si dovrebbero già notare chiaramente le chiavi primarie di ogni entità. Bisogna giusto fare un'osservazione sulle entità *MOSTRO* e *PERSONAGGIO*, in quanto queste sono identificate esternamente dall'entità *SCHEDA*, ma DB-main non permette di realizzare tali identificatori completamente esterni.

3.4 Analisi delle ridondanze

Da un'analisi aggiuntiva sotto sbucate le alcune ridondanze, che verranno gestite rispettivamente nei seguenti modi:

- Nell'entità *MOSTRO* sono presenti come attributi sia **CR** che **ExpRilasciata**, ma quest'ultima potrebbe risultare ridondante in quanto il CR di un mostro determina univocamente la sua ExpRilasciata. Si decide però di mantenere tale attributo in quanto l'applicazione dà anche la possibilità di realizzare dei mostri custom da parte del DM.
- L'entità *PERSONAGGIO* presenta l'attributo **ExpAccumulata** e l'entità *PROGRESSO* presenta l'attributo **Livello**. L'unione di questi due attributi potrebbe risultare ridondante in quanto l'ExpAccumulata da un personaggio determina il suo livello totale, però l'attributo in *PROGRESSO* verrà mantenuto in quanto viene specificato il livello per ogni classe scelta.
- Sia l'entità *PERSONAGGIO* che l'entità *ISTANZA_COMB* presentano l'attributo **HP** che rappresenta i punti vita attuali. Questa ridondanza verrà mantenuta in quanto è possibile che un personaggio subisca modifiche alla propria vita anche al di fuori dei combattimenti (ad esempio durante i riposi oppure se casca in una trappola).

3.5 Traduzione di entità e associazioni in relazioni

UTENTI(Username, Email, Password)

CAMPAGNE(UsernameMaster, NomeCampagna, Descrizione, DataInizio)

FK: UsernameMaster REFERENCES UTENTI(Username)

SESSIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, Diario*)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna) REFERENCES CAMPAGNE(UsernameMaster, NomeCampagna)

SCHEDE(CodiceScheda, Nome, MaxHP, CA, Taglia, UsernameCreatore, UsernameMasterCampagna*, NomeCampagna*)
 FK: UsernameCreatore REFERENCES UTENTE(Username)
 FK: (UsernameMasterCampagna, NomeCampagna) REFERENCES CAMPAGNA(UsernameMaster, NomeCampagna)

PERSONAGGI(CodiceScheda, Allineamento, HP, ExpAccumulata, NomeBackground, NomeRazza)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: NomeBackground REFERENCES BACKGROUNDS(Nome)
 FK: NomeRazza REFERENCES RAZZE(Nome)

MOSTRI(CodiceScheda, CR, Exprilasciata, Velocita)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)

BACKGROUNDS(Nome, Descrizione)

RAZZE(Nome, Descrizione, VelocitaBase, Scurovisione, NomeRazzaPadre*)
 FK: NomeRazzaPadre REFERENCES RAZZE(Nome)

CARATTERISTICHE(Nome)

SKILLS(Nome, NomeCaratteristica)
 FK: NomeCaratteristica REFERENCES CARATTERISTICHE(Nome)

CLASSI(NomeClasse)

SOTTOCLASSI(NomeClasse, NomeSottoclasse)
 FK: NomeClasse REFERENCES CLASSI(NomeClasse)

PROGRESSI(CodiceScheda, NomeClasse, Livello, NomeSottoclasse*)
 FK: CodiceScheda REFERENCES PERSONAGGI(CodiceScheda)
 FK: NomeClasse REFERENCES CLASSI(NomeClasse)
 FK: (NomeClasse, NomeSottoclasse) REFERENCES SOTTOCLASSI(NomeClasse, NomeSottoclasse)

TRATTI.CLASSE(NomeClasse, NomeTratto, Descrizione, LivelloRichiesto)
 FK: NomeClasse REFERENCES CLASSI(NomeClasse)

RISORSE.CLASSE(NomeClasse, NomeRisorsa, Recupero)
 FK: NomeClasse REFERENCES CLASSI(NomeClasse)

OGGETTI(CodiceOggetto, Nome, Descrizione, Peso, EffettoMagico, TipoOggetto, Danno*, TipoArma*, ProprietaArma*, BonusCA*, ReqArmatura*, Furtiva*, EffettoCons*, DurataCons*, UsernameMasterCampagna*, NomeCampagna*)
 FK: (UsernameMasterCampagna, NomeCampagna) REFERENCES CAMPAGNA(UsernameMaster, NomeCampagna)

MAGIE(CodiceMagia, Nome, Descrizione, Livello, Rituale, UsernameMasterCampagna*, NomeCampagna*)
 FK: (UsernameMasterCampagna, NomeCampagna) REFERENCES CAMPAGNE(UsernameMaster,

NomeCampagna)

EFFETTI_STATO(NomeEffettoStato, Descrizione)

STATI_ATTIVI(NomeEffettoStato, Numero, Scaduto, Durata, Note*, UsernameMasterAzione*, NomeCampagnaAzione*, DataSvolgimentoAzione*, NumCombattimentoAzione*, NumTurnoAzione*, NumAzione, UsernameMasterIst, NomeCampagnaIst, DataSvolgimentoIst, NumCombattimentoIst, NumeroIstanza)

FK: NomeEffettoStato REFERENCES EFFETTI_STATO(NomeEffettoStato)

FK: (UsernameMasterAzione, NomeCampagnaAzione, DataSvolgimentoAzione, NumCombattimentoAzione, NumTurnoAzione, NumAzione) REFERENCES AZIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno, NumAzione)

FK: (UsernameMasterIst, NomeCampagnaIst, DataSvolgimentoIst, NumCombattimentoIst, NumeroIstanza) REFERENCES ISTANZE_COMB(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, Numero)

COMBATTIMENTI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento) REFERENCES SESSIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)

TURNI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento) REFERENCES COMBATTIMENTI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento)

AZIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno, NumAzione, Tipo, CodiceMagia*, CodiceOggetto*, NumeroIstanza*)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno)

REFERENCES TURNI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno)

FK: CodiceMagia REFERENCES MAGIE(CodiceMagia)

FK: CodiceOggetto REFERENCES OGGETTI(CodiceOggetto)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumeroIstanza)

REFERENCES ISTANZE_COMB(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, Numero)

ISTANZE_COMB(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, Numero, Iniziativa, HP, CodiceScheda)

FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento) REFERENCES COMBATTIMENTI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento)

FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)

TAG_PARTICIPANTI(CodiceScheda, UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento) REFERENCES SESSIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)

TAG_OGGETTI(CodiceOggetto, UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)
 FK: CodiceOggetto REFERENCES OGGETTI(CodiceOggetto)
 FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento) REFERENCES SESSIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)

TAG_MAGIE(CodiceMagia, UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)
 FK: CodiceMagia REFERENCES MAGIE(CodiceMagia)
 FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento) REFERENCES SESSIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento)

INVENTARI(CodiceScheda, CodiceOggetto, Quantita)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: CodiceOggetto REFERENCES OGGETTI(CodiceOggetto)

POSSESSI(CodiceScheda, NomeCaratteristica, Punteggio, CompetenzaSalvezza)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: NomeCaratteristica REFERENCES CARATTERISTICHE(Nome)

CAPACITA(CodiceScheda, NomeSkill, LivelloCapacita)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: NomeSkill REFERENCES SKILLS(Nome)

PROPENSIONI(NomeBackground, NomeSkill)
 FK: NomeBackground REFERENCES BACKGROUNDS(Nome)
 FK: NomeSkill REFERENCES SKILLS(Nome)

CONOSCENZE(CodiceScheda, CodiceMagia)
 FK: CodiceScheda REFERENCES SCHEDE(CodiceScheda)
 FK: CodiceMagia REFERENCES MAGIE(CodiceMagia)

ABILITAZIONI_RISORSA(CodiceScheda, NomeClasse, NomeRisorsa)
 FK: (CodiceScheda, NomeClasse) REFERENCES PROGRESSI(CodiceScheda, NomeClasse)
 FK: (NomeClasse, NomeRisorsa) REFERENCES RISORSE_CLASSE(NomeClasse, NomeRisorsa)

ABILITAZIONI_TRATTO(CodiceScheda, NomeClasse, NomeTratto, MaxQuantita, Quantita)
 FK: (CodiceScheda, NomeClasse) REFERENCES PROGRESSI(CodiceScheda, NomeClasse)
 FK: (NomeClasse, NomeTratto) REFERENCES TRATTI_CLASSE(NomeClasse, NomeTratto)

APPRENDIMENTI(NomeClasse, CodiceMagia)
 FK: NomeClasse REFERENCES CLASSI(NomeClasse)
 FK: CodiceMagia REFERENCES MAGIE(CodiceMagia)

```
CONTRO(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno,  
NumAzione, NumeroIstanza, Danno, Esito, Sconfitto)  
FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumTurno,  
NumAzione) REFERENCES AZIONI(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento,  
NumCombattimento, NumTurno, NumAzione)  
FK: (UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento, NumeroIstanza)  
REFERENCES ISTANZE_COMB(UsernameMaster, NomeCampagna, DataSvolgimento, NumCombattimento,  
Numero)
```

3.6 Schema relazionale finale

3.7 Traduzione delle operazioni in query SQL